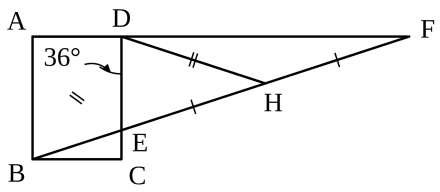
## 01 채수학 X 직각삼각형의 빗변의 중점

직사각형 $ABCD$의 꼭짓점 $B$에서 $\overline{CD}$ 위의 한 점 $E$를 지나는 직선과 $\overline{AD}$의 연장선이 만나는 교점을 점 $F$, $\overline{EF}$의 중점을 점 $H$, $\overline{BD}=\overline{DH}$, $\angle BDC=36^\circ$일 때, $\angle DEF$의 크기는?

[5.00점*]

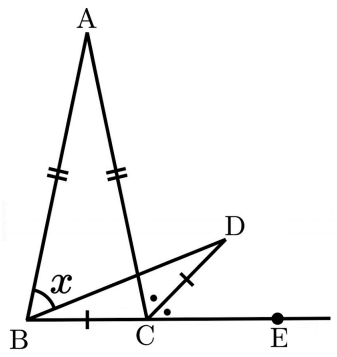



① $36^\circ$ ② $54^\circ$ ③ $63^\circ$ ④ $68^\circ$ ⑤ $72^\circ$

## 02 채수학 X 두 이등변삼각형의 각

그림에서 $\triangle ABC$와 $\triangle DBC$는 각각 $\overline{AB}=\overline{AC}$, $\overline{BC}=\overline{DC}$인 이등변삼각형이다. $\angle ACE=100^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?

[5.00점*]

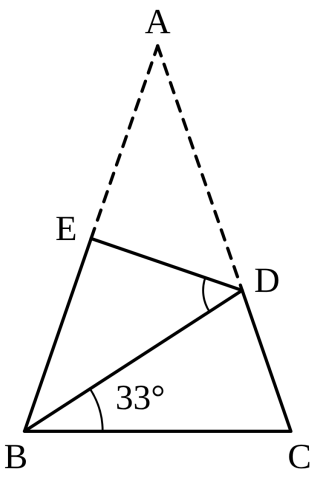



① $85^\circ$ ② $65^\circ$ ③ $60^\circ$ ④ $55^\circ$ ⑤ $50^\circ$

## 03 채수학 X 종이접기와 이등변삼각형

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 $ABC$에서 $\overline{ED}$를 접는 선으로 하여 점 $A$가 점 $B$에 겹쳐지도록 접었다. $\angle DBC=33^\circ$일 때, $\angle BDE$의 크기는?

[5.00점*]

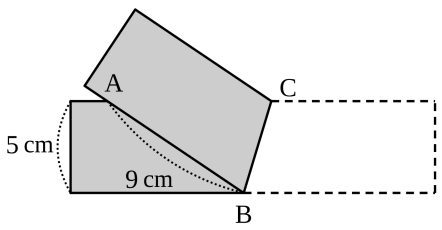



① $33^\circ$ ② $38^\circ$ ③ $52^\circ$ ④ $56^\circ$ ⑤ $66^\circ$

## 04 채수학 X 종이접기와 이등변삼각형

폭이 $5\text{cm}$인 직사각형 모양의 종이를 그림과 같이 접었을 때, $\triangle ABC$의 넓이는?

[5.00점*]



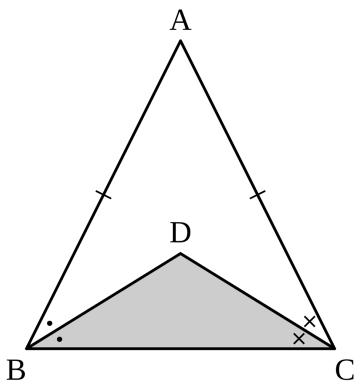

① $18$ ② $\frac{39}{2}$ ③ $\frac{45}{2}$ ④ $\frac{49}{2}$ ⑤ $27$

**05** 채수학 X 이등변삼각형이 되는 조건

그림과 같이 이등변삼각형 $ABC$에서 $\angle B$와 $\angle C$의 이등분선의 교점을 $D$라 할 때, $\triangle DBC$가 어떤 삼각형이 되는지 말하고, 그 이유를 문장으로 서술하시오. (풀이과정에 〈조건〉의 내용을 포함하여 상세히 적으시오.)

〈조건〉 기호를 사용하여 제시한 이유에 대한 근거를 상세히 적으시오.

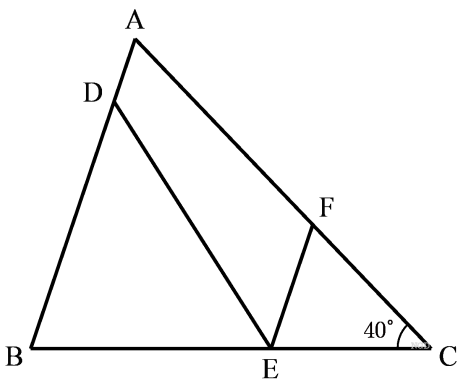
[5.00점*]




**06** 채수학 X 평행선과 이등변삼각형

그림과 같이 $\triangle ABC$의 세 변 $AB$, $BC$, $CA$ 위에 각각 점 $D$, $E$, $F$를 잡았다. $\overline{AB} \parallel \overline{EF}$, $\overline{BD} = \overline{BE}$, $\overline{CE} = \overline{CF}$, $\angle C = 40^\circ$일 때, $\angle DBE + \angle DEF$의 값을 구하시오.

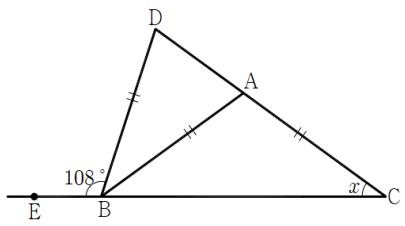
[5.00점*]




**07** 채수학 X 이웃한 이등변삼각형

다음 그림과 같은 $\triangle DBC$에서 $\overline{DB} = \overline{AB} = \overline{AC}$이고, $\angle DBE = 108^\circ$일 때, $\angle ACB$의 크기를 구하시오.

[5.00점*]



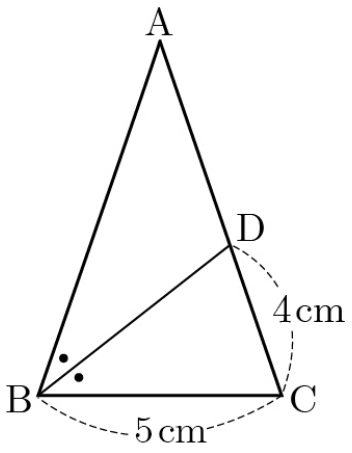

**08** 채수학 X 황금삼각형

$\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 $ABC$에서 $\angle B = 2\angle A$이고 $\angle B$의 이등분선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 $D$, $\overline{BC} = 5\text{cm}$, $\overline{DC} = 4\text{cm}$라고 할 때, 물음에 답하시오.

(1) $\angle BDC$의 크기를 구하시오.

(2) $\overline{AD}$의 길이를 구하시오.

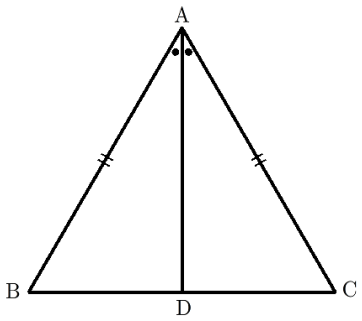
[5.00점*]



**09** 채수학 X 꼭지각의 이등분선의 성질

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 $ABC$에서 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 $D$라 할 때, 삼각형의 합동을 이용하여 $\overline{AD}$는 $\overline{BC}$를 수직이등분함을 설명하시오.

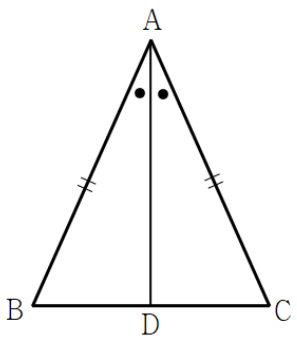
[5.00점*]




**10** 채수학 X 꼭지각의 이등분선의 성질

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 $ABC$에서 $\angle A$의 이등분선을 그어 밑변 $BC$와의 교점을 $D$라고 할 때, "이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직 이등분한다."를 설명하는 과정을 쓰시오.

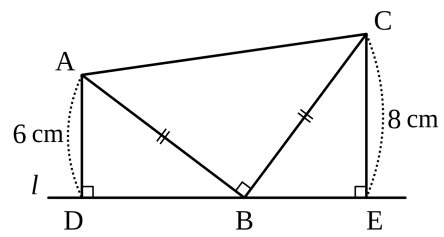
[5.00점*]




**11** 채수학 X 직각삼각형의 합동(RHA)

그림과 같이 $\angle B=90^\circ$이고 $\overline{BA}=\overline{BC}$인 $\triangle ABC$가 있다. 두 점 $A$, $C$에서 점 $B$를 지나는 직선 $l$에 내린 수선의 발을 각각 $D$, $E$라 하자. $\overline{AD}=6\text{cm}$, $\overline{CE}=8\text{cm}$일 때, 사각형 $ADEC$의 넓이는?

[5.00점*]




① $24\text{cm}^2$ ② $36\text{cm}^2$ ③ $48\text{cm}^2$ ④ $64\text{cm}^2$ ⑤ $98\text{cm}^2$

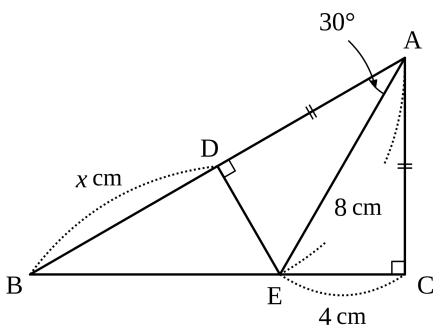
**12** 채수학 X RHS 합동과 이등변삼각형

$\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 $ABC$에서 변 $BC$ 위의 점 $E$에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 $D$라고 하자. $\overline{AD}=\overline{AC}$이고, $\angle DAE=30^\circ$, $\overline{AE}=8\text{cm}$, $\overline{EC}=4\text{cm}$, $\overline{BD}=x\text{cm}$일 때, $x^2$의 값을 구하고 그 과정을 자세히 서술하시오.

○ $x^2$의 값을 구하기 위해 필요한 선분의 길이를 밝히고 그 이유를 자세히 적을 것

[조건] ○ 합동인 삼각형을 찾아 기호로 나타내고, 합동 조건을 적을 것

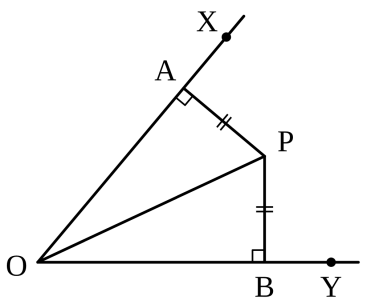
[5.00점*]



**13** 채수학 X 각의 이등분선의 성질

$\angle XOY$의 두 변에서 같은 거리에 있는 한 점을 $P$라 하고, 점 $P$에서 $\angle XOY$의 두 변에 내린 수선의 발을 각각 $A$, $B$라고 하자. 점 $P$가 $\angle XOY$의 이등분선 위에 있음을 삼각형의 합동조건을 이용해서 상세히 서술하시오.

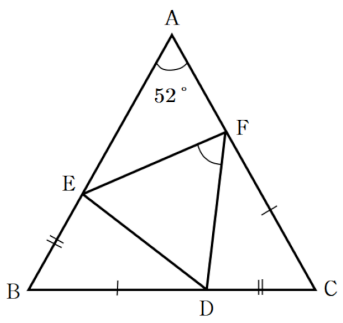
[5.00점*]




**14** 채수학 X 이등변삼각형과 SAS 합동

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 $ABC$에서 $\overline{EB}=\overline{DC}$, $\overline{BD}=\overline{CF}$이다. $\angle A=52^\circ$일 때, $\angle EFD$의 크기는?

[5.00점*]

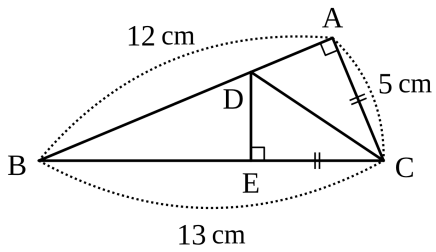



① $56^\circ$ ② $58^\circ$ ③ $60^\circ$ ④ $62^\circ$ ⑤ $64^\circ$

**15** 채수학 X RHS 합동과 넓이

$\angle A=90^\circ$인 직각삼각형 $ABC$에서 $\overline{AC}=\overline{CE}$, $\overline{DE}\perp\overline{BC}$이다. $\overline{AB}=12\text{cm}$, $\overline{BC}=13\text{cm}$, $\overline{AC}=5\text{cm}$일 때, $\overline{DE}$의 길이를 구하는 풀이 과정과 정답을 쓰시오.

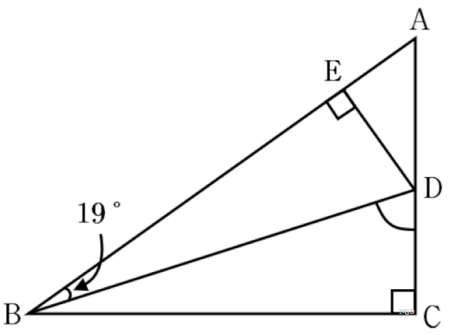
[5.00점*]




**16** 채수학 X RHS 합동

그림에서 $\triangle ABC$는 $\angle C=90^\circ$인 직각삼각형이다. 변 $AC$ 위의 한 점 $D$에서 빗변 $AB$에 내린 수선의 발을 $E$라 하자. $\overline{BC}=\overline{BE}$, $\angle DBE=19^\circ$일 때, $\angle BDC$의 크기를 풀이 과정과 함께 구하시오.

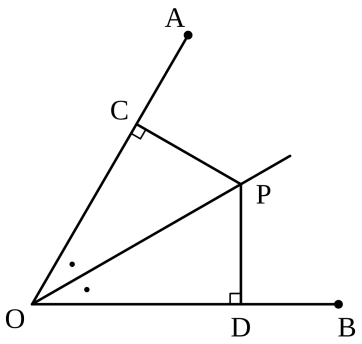
[5.00점*]



**17** 채수학 X 각의 이등분선의 성질

$\angle AOB$의 이등분선 위의 한 점 $P$에서 반직선 $OA$, $OB$에 내린 수선의 발을 각각 $C$, $D$라고 할 때, $\overline{PC}=\overline{PD}$임을 삼각형의 합동조건을 이용하여 설명하시오.

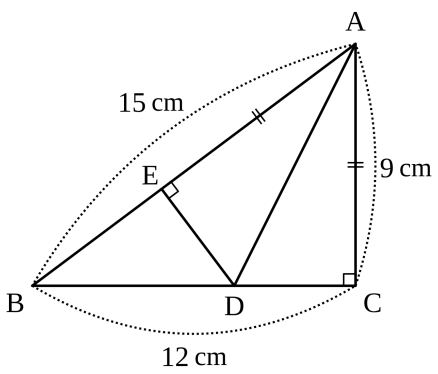
[5.00점*]




**18** 채수학 X RHS 합동과 둘레

$\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 $ABC$에서 $\overline{AB}\perp\overline{DE}$이고 $\overline{AE}=\overline{AC}$이다. $\overline{AB}=15\text{cm}$, $\overline{BC}=12\text{cm}$, $\overline{AC}=9\text{cm}$일 때, $\triangle BDE$의 둘레의 길이를 구하시오.

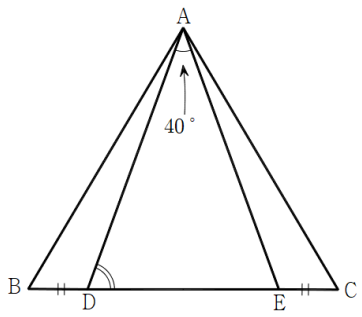
[5.00점*]




**19** 채수학 X SAS 합동과 이등변삼각형

$\triangle ABC$에서 $\angle B=\angle C$, $\overline{BD}=\overline{CE}$이고, $\angle DAE=40^\circ$일 때, $\angle ADE$를 구하는 과정을 서술하고 답을 구하시오.

[5.00점*]




**20** 채수학 X 직각삼각형의 합동(RHA)

그림에서 $x$와 $y$의 값의 합을 직각삼각형의 합동을 이용하여 구하시오.

[5.00점*]

